

Самостійна робота №8: Альтернативні ORM: Prisma та Drizzle

Тема: Альтернативні ORM: Prisma та Drizzle

Мета: Ознайомитися з ORM Prisma та Drizzle як альтернативами TypeORM, вивчити їх основні концепції, порівняти підходи та зрозуміти переваги кожного рішення.

Кількість годин: 3

Теоретичний матеріал

Prisma

Prisma - сучасна ORM для Node.js та TypeScript з унікальним підходом: модель даних описується у власному файлі схеми (`schema.prisma`), а не через класи чи декоратори.

Prisma Schema - декларативний опис моделей, зв'язків та налаштувань БД. Підтримує PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, SQL Server. Приклад:

```
model User {
  id      Int      @id @default(autoincrement())
  email   String   @unique
  name    String?
  posts   Post[]
}
```

Prisma Client - автоматично згенерований типобезпечний клієнт для запитів.

Генерується командою `npx prisma generate`. Запити: `prisma.user.findMany()`, `prisma.user.create()`, `prisma.user.update()`. Підтримує фільтрацію, сортування, пагінацію, вкладені запити (include/select).

Prisma Migrate - система міграцій на основі змін у schema. Команди: `prisma migrate dev` (розробка), `prisma migrate deploy` (продакшн). Prisma Studio - веб-інтерфейс для перегляду та редагування даних.

Drizzle

Drizzle ORM - легковісна, SQL-подібна, типобезпечна ORM. Філософія: бути максимально близькою до SQL, зберігаючи типобезпеку TypeScript.

Схема описується TypeScript-кодом:

```
export const users = pgTable('users', {  
  id: serial('id').primaryKey(),  
  email: varchar('email', { length: 255 }).notNull().unique(),  
  name: text('name'),  
});
```

Запити нагадують SQL: `db.select().from(users).where(eq(users.email, 'test@test.com'))`. Drizzle також підтримує relational queries для зручної роботи зі зв'язками. Drizzle Kit - CLI для генерації та виконання міграцій.

Порівняння з TypeORM

Критерій	TypeORM	Prisma	Drizzle
Підхід	Active Record / Data Mapper	Schema-first	SQL-like
Типобезпека	Часткова	Повна (генерація)	Повна (інференція)
Схема	Декоратори TypeScript	Prisma Schema	TypeScript-код
Міграції	Автогенерація + ручні	Автоматичні з schema	CLI генерація
Розмір бандлу	Середній	Великий (engine)	Мінімальний
SQL-контроль	Середній	Обмежений	Максимальний

Контрольні питання

1. Як описується модель даних у Prisma Schema? Чим цей підхід відрізняється від TypeORM?
2. Що таке Prisma Client і як він генерується?
3. Як працює система міграцій у Prisma?
4. Яка філософія Drizzle ORM і чому її називають "SQL-like"?
5. Як описується схема БД у Drizzle? Чим цей підхід відрізняється від Prisma?

6. Порівняйте типобезпеку TypeORM, Prisma та Drizzle.
7. У яких сценаріях краще обрати Prisma, а в яких - Drizzle?

Порядок виконання

1. Вивчити теоретичний матеріал, наведений у цьому документі.
2. Ознайомитись з рекомендованими джерелами.
3. Відповісти на контрольні питання.

Рекомендовані джерела

- Prisma - офіційна документація - повна документація Prisma
- Prisma - Getting Started - швидкий старт
- Drizzle ORM - документація - повна документація Drizzle
- Drizzle ORM - Getting Started - швидкий старт Drizzle
- Prisma vs Drizzle - порівняння - офіційне порівняння від Prisma
- TypeORM vs Prisma - порівняння TypeORM та Prisma